

비교과 인공지능 산업체 특강 커리큘럼

(AWS AI 서비스 체험 및 실습)

1. 비교과 개설 목표

인공지능(AI) 및 기계학습(ML) 기술의 실무 활용 능력을 함양하기 위해 AWS 클라우드 환경에서의 데이터 분석과 AI 모델을 학습한다. 이를 위해 AWS의 최신 클라우드 플랫폼과 AI/ML 서비스를 이용한 실습과 프로젝트를 수행한다..

2. 교육 목표

- 데이터 분석 및 인공지능의 개념을 연구와 실무에서 종합적으로 활용할 수 있는 능력 함양
- AWS 클라우드 환경에서 데이터 분석과 AI 기술을 실습하여 실제 현장에서 활용 가능한 경험 축적
- 다양한 AWS AI 서비스를 활용한 이론과 실습을 통해 실무 중심의 문제 해결 역량 강화

3. 교육 과정 구성

다음 2개 과정을 순차적으로 운영합니다.

하루 2명의 주 강사가 돌아가며 교육을 진행할 예정입니다.

- **기본과정:** 3일 집중교육 (18시간) — AWS AI 서비스 체험 및 실습
- **심화과정:** 5일 집중교육 (31시간) — 기본과정 수료자 중 선발, 심화 실습 + 팀 프로젝트

기본과정. 방학중 3 일 연일 집중교육

3 일간 집중 운영 (3 일 × 6 시간 = 18 시간)

일정	시간	내용
1 일차-오전	9:30~12:30	Cloud & AWS 소개 - Cloud Computing & AWS 소개 - 실습 환경 설정 : AWS 계정, IAM, SageMaker 도메인 생성 Amazon SageMaker Canvas 를 활용한 분류 모델 - Machine Learning 개요 (Classification) - 실습 : TMDb 데이터를 활용한 영화 흥행 성공 예측 모델 구현 (Kaggle 공개 데이터)
1 일차-오후	13:30~16:30	Amazon Comprehend 를 활용한 텍스트 AI - 감성 분석(Sentiment Analysis) 개요 및 실습 — 텍스트 분류의 실전 활용 - 개체명 인식(Entity Recognition) API 개요 및 실습 - 토픽 모델링(Topic Modeling) 개요 — 비지도 학습(군집) 개념 체험 - 실습 : 감성 분석, 인식 등 다양한 Comprehend 서비스 실습
2 일차-오전	9:30~12:30	Amazon Rekognition 을 활용한 이미지 AI 모델 - 이미지 라벨 감지, 얼굴 분석 등 다양한 API 개요 및 데모 - 커스텀 라벨 인식 모델 생성 방법 - 실습 : 다양한 Rekognition API 사용 실습
2 일차-오후	13:30~16:30	Amazon Bedrock 생성형 AI (1) - Amazon Bedrock 및 Foundation Model 기초 - 자연어 처리 기초 / 프롬프트 엔지니어링 - 실습 : Amazon Bedrock 을 활용한 미니 프로젝트
3 일차-오전	9:30~12:30	Amazon Bedrock 생성형 AI (2) - RAG 개념 - Amazon Bedrock Knowledge Base 구성 실습 - 실습 : Amazon Bedrock 를 활용한 시스템 구현
3 일차-오후	13:30~16:30	Amazon Textract 를 활용한 문서 AI - Amazon Textract : 문서 텍스트/테이블 추출 개요 - Amazon Textract 를 활용한 키/밸류 추출 방안 - 실습 : Textract API 를 사용한 이미지, 문서에서 텍스트 추출 기법 실습

심화과정. 방학 중 5 일 연일 집중교육

5 일간 집중 운영 (4 일 × 6 시간, 1 일 × 7 시간 = 31 시간)

일정	시간	내용
1 일차-오전	9:30~12:30	실시간 데이터 인입(Ingestion) 아키텍처 구축 (Lambda + Kinesis) - 인프라 점검 : 기상청/ OpenWeatherMap API 연결, 점검 및 호출 테스트 - 실습 : API 데이터를 Lambda 로 수집하여 결과 확인하기 데이터 전처리 - 데이터 포매팅 및 단위 변환
1 일차-오후	13:30~16:30	Amazon Kinesis 데이터 파이프라인 구축 - Amazon Kinesis Data Streams 를 활용한 실시간 데이터 수집 및 적재 - 실습 : Lambda → Kinesis → S3 실시간 E2E 파이프라인 완성 데이터 분석 및 시각화 - 실습 : Kinesis 로 수집한 실시간 시계열 데이터로 차트 생성
2 일차-오전	9:30~12:30	Amazon SageMaker Canvas 를 활용한 시계열 예측 모델 - Time Series Forecasting 개요 - 시계열 데이터의 특성 : 추세, 계절성, 주기 - 실습 : 1 일차에 수집한 기상 데이터를 활용한 기온/강수량 예측 모델 구현
2 일차-오후	13:30~16:30	Bedrock 활용 이상 탐지(Anomaly Detection) 실습 - 이상 탐지 개요 및 산업 활용 사례 : IoT, 보안, 품질관리 - Isolation Forest, Local Outlier Factor 등 알고리즘 소개 - Bedrock 생성형 AI 를 활용한 분석 코드 생성 및 실행 - 실습 : 이상치 탐지 및 시각화 (Python + Bedrock)
3 일차-오전	9:30~12:30	Amazon Bedrock Agents 제작 - Agents 의 개념 및 Bedrock Agent 아키텍처 이해 - 실습 : API 연동 활용한 멀티 스텝 에이전트 구현
3 일차-오후	13:30~16:30	MCP 아키텍처 이해 - MCP 의 개념 이해 및 클라이언트/서버 구조 - 기존 API 연동 방식과의 차이점 비교 - 실습 : MCP 서버 구축 및 MCP 연동 AI 비서 구현
4 일차-오전	9:30~12:30	Bedrock Knowledge Bases 기반 사내 Q&A 웹앱 구축 - Bedrock Knowledge Bases : 데이터 소스 연결 및 청킹 전략 - Streamlit 기반 웹앱 개발 : UI 구성 및 Bedrock API 연동 - 실습 : 사내 규정 문서 기반 RAG Q&A 웹앱 완성 및 배포
4 일차-오후	13:30~16:30	Step Functions 워크플로우 - 결정론적 AI 파이프라인과 자율형 AI 비교 - Bedrock 텍스트 감정 분석을 통한 조건부 분기 처리

		- 실습 : Human-in-the-loop 이 포함된 자동화 워크플로우 완성
5 일차-오전	9:30~12:30	Team Project (1) - AWS AI 서비스를 활용한 팀 프로젝트 기획 및 설계 - 팀별 프로젝트 주제 선정 및 아키텍처 구성 Team Project (2) - AWS AI 서비스를 활용한 팀 프로젝트 구현 및 멘토링
5 일차-오후	13:30~17:30	Team Project (3) - AWS AI 서비스를 활용한 팀 프로젝트 완성 및 발표 준비 Team Project 발표 - 프로젝트 결과 발표 및 피드백